

Software Requirements Spesification

for

Sistem Pencatatan Menu Makanan Harian dan Perhitungan Kalori

Version 1.0 approved

Prepared by:

- 1. Raihan Zulfikri (202343501220)**
- 2. Aulia Larasati (202343501275)**
- 3. Hendi Reynaldi (202343501288)**

Universitas Indraprasta PGRI

Oktober 2026

Table Of Content

Table Of Content	ii
Revision History	ii
1. Introduction.....	1
1.1 Purpose	1
1.2 Document Coventions.....	1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions.....	1
1.4 Product Scope	2
1.5 References.....	2
2. Overall Description	3
2.1 Product Perspective	3
2.2 Product Functions	3
2.3 User Classes and Characteristics	3
2.4 Operating Environment.....	3
2.5 Design and Implementation Constraints	4
2.6 User Documentation	4
2.7 Assumptions and Dependencies	4
3. External Interface Requirements	5
3.1 User Interface	5
3.2 Hardware Interfaces	5
3.3 Software Interfaces.....	5
3.4 Communications Interfaces.....	5
4. System Features.....	6
4.1 Rekomendasi Menu	6
4.2 Daftar Menu	6
4.3 Detail Resep	6
4.4 Kalkulator Kalori	7
4.5 Informasi Kalori Bahan	7
4.6 Chat Kalori.....	7

5. Other Non-Functional Requirements	9
5.1 Performance Requirements	9
5.2 Safety Requirements	9
5.3 Security Requirements	9
5.4 Software Quality Attributes	9
5.5 Business Rules	9
6. Other Requirements.....	10
 Appendix A: Glossary	 10
 Appendix B: Analysis Models.....	 10
 Appendix C: To Be Determined List	 11

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Pencatatan Menu Makanan Harian dan Perhitungan Kalori yang dirancang untuk membantu pengguna memperoleh informasi mengenai menu diet, resep makanan, dan kandungan kalori. Sistem ini menyediakan fitur rekomendasi menu berdasarkan waktu makan, daftar menu diet, detail resep, kalkulator kalori, informasi kalori bahan makanan, serta fitur chat untuk menghitung estimasi kalori makanan. Dokumen SRS ini digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem agar fungsi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.2. Document Conventions (Konvensi Dokumen)

Dokumen ini menggunakan beberapa istilah dan kode untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem.

- **FR (Functional Requirement):** Kebutuhan fungsional yang menjelaskan fitur dan layanan yang harus disediakan sistem.
- **NFR (Non-Functional Requirement):** Kebutuhan nonfungsional yang menjelaskan kualitas dan batasan sistem.
- **User:** Pengguna yang mengakses dan menggunakan aplikasi.
- **Kalori:** Satuan energi yang digunakan untuk menyatakan kandungan energi makanan.

1.3. Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditunjuk kepada:

- **Developer:** Pihak yang mengembangkan dan memelihara aplikasi.
- **Pengguna:** Orang yang menggunakan aplikasi untuk melihat rekomendasi menu dan informasi kalori.
- **Tester:** Pihak yang melakukan pengujian terhadap fungsi aplikasi.
- **Dosen:** Pihak yang menilai dan mengevaluasi pengembangan proyek perangkat lunak.

1.4. Product Scope

Sistem Pencatatan Menu Makanan Harian dan Perhitungan Kalori merupakan aplikasi berbasis web yang membantu pengguna mencatat makanan dan mengetahui estimasi jumlah kalori yang dikonsumsi. Fiturnya meliputi:

- Rekomendasi menu makanan.
- Daftar menu makanan.
- Detail resep makanan.
- Kalkulator kalori.
- Informasi kalori makanan.
- Chat penghitung estimasi kalori.

Sistem ini bertujuan membantu pengguna untuk mengatur jumlah kalori harian.

1.5. References

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Standar penyusunan kebutuhan perangkat lunak.
- Karl E. Wiegers (2002) — Software Requirements Specification Template.
- Latriwulansuci & Muhimmah (2018) — Sistem Rekomendasi Menu Diet Harian untuk Pasien Rawat Jalan Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan Obesitas Berbasis Mobile Web.
- Pangestu dkk. (2025) — Implementasi Algoritma Content-Based Filtering untuk Rekomendasi Makanan Sehat Berdasarkan Kalori Pengguna.
- Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (2025) — Sistem Rekomendasi Makanan Sehat Berdasarkan Input Kalori Harian dan Data Pengguna Berbasis Web Menggunakan Algoritma Content-Based Filtering.

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Sistem merupakan aplikasi mandiri (standalone) yang dapat dijalankan melalui browser pada komputer, laptop, maupun smartphone.

Aplikasi menggunakan HTML untuk struktur halaman, CSS untuk tampilan, dan JavaScript untuk mengelola interaksi serta perhitungan kalori. Sistem tidak memerlukan login maupun database.

2.2. Product Fuction

- Rekomendasi Menu Makanan.
- Daftar Menu Makanan.
- Pencarian Menu Makanan.
- Informasi Resep Makanan.
- Pencatatan Menu Makanan Harian.
- Perhitungan Total Kalori.
- Informasi Kalori Bahan Makanan.
- Pencarian Bahan Makanan.

2.3. User Classes and Characteristics

Sistem memiliki satu jenis pengguna, yaitu pengguna umum yang ingin mencatat makanan dan mengetahui estimasi kalori yang dikonsumsi. Pengguna tidak memerlukan kemampuan teknis khusus.

2.4. Operating Environment

- Hardware: Komputer atau laptop.
- Operating System: Windows.
- Web Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
- Programming Language: HTML, CSS, JavaScript.
- Development Tools: Visual Studio Code.

2.5. Design and Implementation Constraints

- Sistem dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.
- Sistem dijalankan melalui browser.
- Sistem tidak menggunakan database.
- Data makanan dan kalori disimpan dalam kode JavaScript.
- Sistem tidak menyediakan fitur login.
- Fitur chat menggunakan pencocokan data makanan yang tersedia, bukan AI.
- Hasil perhitungan kalori merupakan estimasi.

2.6. User Documentation

- Panduan penggunaan sistem.
- Panduan penggunaan fitur rekomendasi menu makanan.
- Panduan pencatatan menu makanan harian.
- Panduan perhitungan kalori.
- Panduan penggunaan fitur informasi resep makanan.
- Panduan penggunaan fitur informasi kalori bahan makanan.

2.7. Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki perangkat yang mendukung browser modern.
- Browser mendukung HTML, CSS, dan JavaScript.
- Data makanan dan kalori telah tersedia dalam sistem.
- Pengguna memasukkan jumlah makanan dengan format yang dapat dikenali sistem.
- Ketepatan perhitungan bergantung pada data kalori yang tersedia.

3. External Interface Requirements

3.1. User Interface

- Halaman Utama: Menampilkan menu navigasi dan fitur utama sistem.
- Halaman Rekomendasi Menu: Menampilkan rekomendasi menu makanan berdasarkan kategori waktu makan.
- Halaman Daftar Menu: Menampilkan daftar menu makanan dan fitur pencarian.
- Halaman Resep: Menampilkan informasi resep dari menu makanan yang dipilih.
- Halaman Perhitungan Kalori: Menampilkan pilihan makanan, jumlah porsi, daftar makanan, dan total kalori.
- Halaman Kalori Bahan Makanan: Menampilkan daftar bahan makanan beserta informasi kalorinya dan fitur pencarian.
- Tombol Navigasi: Digunakan untuk berpindah antarhalaman.
- Tombol Aksi: Digunakan untuk menambah, menghapus, mencari, dan mengatur ulang data makanan.

3.2. Hardware Interfaces

- Komputer atau laptop.
- Smartphone (Android atau iOS).
- Keyboard & Mouse
- Layar monitor atau layar smartphone.

3.3. Software Interfaces

- **Sistem Operasi:** Windows, Android, dan iOS.
- **Web Browser:** Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.
- **Bahasa Pemrograman:** HTML, CSS, dan JavaScript.
- **Code Editor:** Visual Studio Code.

3.4. Communications Interfaces

- Sistem dapat diakses melalui komputer, laptop, dan smartphone.
- Sistem dapat dijalankan melalui web browser.
- Sistem mendukung tampilan responsif yang menyesuaikan ukuran layar perangkat.
- Koneksi internet diperlukan apabila sistem diakses melalui jaringan daring.

4. System Features

4.1. Rekomendasi Menu

Fitur rekomendasi menu digunakan untuk menampilkan pilihan menu diet berdasarkan waktu makan.

Functional Requirements:

- FR-01: Sistem menampilkan rekomendasi menu makanan.
- FR-02: Sistem menyediakan kategori sarapan, makan siang, dan makan malam.
- FR-03: Sistem menampilkan menu sesuai kategori yang dipilih.
- FR-04: Sistem memungkinkan pengguna memilih menu untuk melihat detailnya.

4.2. Daftar Menu

Fitur daftar menu digunakan untuk menampilkan seluruh menu diet yang tersedia dalam sistem.

Functional Requirements:

- FR-05: Sistem menampilkan daftar menu makanan.
- FR-06: Sistem menyediakan fitur pencarian berdasarkan nama makanan.
- FR-07: Sistem menampilkan hasil pencarian sesuai kata kunci.
- FR-08: Sistem memungkinkan pengguna memilih menu untuk melihat detail resep.

4.3. Detail Resep

Fitur detail resep digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai menu yang dipilih.

Functional Requirements:

- FR-09: Sistem menampilkan bahan makanan yang diperlukan.
- FR-10: Sistem menampilkan takaran setiap bahan.
- FR-11: Sistem menampilkan estimasi kalori makanan.
- FR-12: Sistem menampilkan cara memasak.

4.4. Kalkulator Kalori

Fitur kalkulator kalori digunakan untuk menghitung estimasi total kalori dari makanan yang dipilih pengguna.

Functional Requirements

- FR-13: Sistem menyediakan pilihan menu makanan.
- FR-14: Sistem memungkinkan pengguna memasukkan jumlah porsi.
- FR-15: Sistem menghitung kalori berdasarkan jumlah porsi.
- FR-16: Sistem menampilkan daftar makanan yang dipilih.
- FR-17: Sistem menampilkan total kalori dari seluruh makanan.
- FR-18: Sistem memungkinkan pengguna menambahkan beberapa menu.
- FR-19: Sistem menyediakan fitur reset untuk menghapus daftar makanan.
- FR-20: Sistem menolak jumlah porsi yang tidak valid.

4.5. Informasi Kalori Bahan

Fitur kalori bahan digunakan untuk menampilkan informasi kalori dari bahan makanan yang tersedia.

Functional Requirements:

- FR-21: Sistem menampilkan daftar bahan makanan.
- FR-22: Sistem menampilkan nama, kategori, takaran, dan kalori bahan.
- FR-23: Sistem menyediakan pencarian bahan makanan.
- FR-24: Sistem menyediakan filter berdasarkan kategori bahan.
- FR-25: Sistem menampilkan hasil pencarian atau filter.

4.6. Chat Kalori

Fitur chat kalori digunakan untuk menghitung estimasi kalori berdasarkan nama makanan dan jumlah yang dimasukkan pengguna.

Functional Requirements:

- FR-26: Sistem menampilkan halaman chat kalori.
- FR-27: Sistem menyediakan kolom untuk memasukkan nama makanan dan jumlahnya.

- FR-28: Sistem menerima input makanan dari pengguna.
- FR-29: Sistem mencocokkan nama makanan dengan data yang tersedia.
- FR-30: Sistem menghitung estimasi kalori makanan.
- FR-31: Sistem menampilkan rincian makanan dan total kalori.
- FR-32: Sistem menampilkan pesan jika makanan tidak ditemukan.
- FR-33: Sistem memungkinkan pengguna memasukkan makanan lain.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1. Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus menampilkan halaman dalam waktu yang wajar.
- NFR-02: Sistem harus memproses pencarian tanpa keterlambatan yang mengganggu.
- NFR-03: Sistem harus menampilkan hasil perhitungan setelah pengguna memasukkan data yang valid.

5.2. Safety Requirements

- NFR-04: Sistem harus memberikan keterangan bahwa nilai kalori merupakan perkiraan.
- NFR-05: Sistem harus memvalidasi input jumlah porsi.
- NFR-06: Sistem harus menampilkan pesan jika input tidak valid.
- NFR-07: Sistem tidak boleh menyatakan hasil perhitungan sebagai diagnosis medis.

5.3. Security Requirements

- NFR-08: Sistem harus memproses input pengguna dengan aman.
- NFR-09: Sistem tidak meminta informasi pribadi yang tidak diperlukan.
- NFR-10: Jika dipublikasikan melalui internet, sistem sebaiknya menggunakan HTTPS.

5.4. Software Quality Attributes

- NFR-11: Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan.
- NFR-12: Sistem harus menghasilkan perhitungan yang konsisten untuk input yang sama.
- NFR-13: Kode harus disusun agar mudah diperbaiki dan dikembangkan.
- NFR-14: Sistem harus dapat dijalankan pada browser modern.
- NFR-15: Tampilan sistem harus menyesuaikan ukuran layar perangkat.

5.5. Business Rules (Aturan Bisnis)

- BR-01: Perhitungan kalori dilakukan berdasarkan data kalori yang tersedia.
- BR-02: Total kalori merupakan penjumlahan kalori setiap makanan sesuai jumlah porsinya.
- BR-03: Pengguna hanya dapat menghitung makanan yang tersedia dalam data sistem.
- BR-04: Sistem menampilkan pesan jika makanan tidak ditemukan.
- BR-05: Nilai kalori dapat berbeda berdasarkan takaran dan cara pengolahan makanan.

6. Other Requirements

Kebutuhan tambahan sistem meliputi:

- Sistem dapat dijalankan melalui browser modern.
- Sistem menyediakan navigasi untuk berpindah antarhalaman.
- Sistem dapat menampilkan informasi makanan dan kalori tanpa login.
- Sistem dapat dijalankan tanpa database selama data tersedia dalam JavaScript.
- Sistem dapat dikembangkan dengan penambahan database dan fitur riwayat pencatatan makanan.

Appendix A: Glossary

- FR (Functional Requirement): Kebutuhan fungsional sistem.
- NFR (Non-Functional Requirement): Kebutuhan nonfungsional sistem.
- SRS (Software Requirements Specification): Dokumen yang menjelaskan kebutuhan perangkat lunak.
- HTML (HyperText Markup Language): Bahasa untuk menyusun struktur halaman web.
- CSS (Cascading Style Sheets): Bahasa untuk mengatur tampilan halaman web.
- JavaScript: Bahasa pemrograman untuk menambahkan interaksi dan fungsi pada halaman web.
- Kalori: Satuan energi yang terkandung dalam makanan.
- Menu Makanan: Daftar pilihan makanan yang tersedia dalam sistem.
- Porsi: Jumlah makanan yang dikonsumsi atau dicatat.
- Responsive Design: Desain tampilan yang menyesuaikan ukuran layar perangkat, seperti komputer dan smartphone.

APPENDIX B: ANALYSIS MODELS

- Use Case Diagram: Menggambarkan interaksi pengguna dengan fitur sistem.
- Activity Diagram: Menggambarkan alur aktivitas pengguna.
- Sequence Diagram: Menggambarkan urutan interaksi pengguna dengan sistem.
- State Machine Diagram: Menggambarkan perubahan keadaan sistem berdasarkan aktivitas pengguna.

APPENDIX C: TO BE DETERMINED

- Penambahan database untuk menyimpan data makanan.
- Penambahan fitur pencatatan dan riwayat makanan harian.
- Penambahan fitur profil pengguna.
- Penambahan perhitungan kebutuhan kalori harian.
- Pengembangan fitur chat menggunakan AI untuk mengenali lebih banyak jenis makanan.